Entregable 6 - Pruebas y criterios de aceptación

Financiera Pacífico · edición C5 A/B, revisión WAN-2 · 24 de octubre de 2026

1. Evidencia ejecutada

La validación académica se realiza sobre el modelo y la aplicación web. El código de red validado corresponde al commit `228ec2674d2b784b4cb67dab1128e969f681d3aa`; el cierre documental posterior es `62e832d`.

Comprobación	Resultado registrado	Interpretación
Pruebas de lógica Node	78 aprobadas	Reglas, cálculos y consistencia del modelo
Pasada general de navegador	144 aprobadas	Interfaz y escenarios de regresión
Pasada final C5/presentación	31 aprobadas	Últimos ajustes de dispositivos, A/B y presentación
Caminos adicionales A/B	1.351 comprobaciones	Fallas de enlaces/equipos y combinaciones seleccionadas
Archivos generados	21 comprobaciones aprobadas	Fuentes y salidas sincronizadas
GitHub Actions del commit de red	Simulador, LAN/LACP y Pages aprobados	Validación automatizada y despliegue

Las 31 pruebas finales vuelven a comprobar parte del alcance de la pasada general; no se suman a 144 como casos distintos. Las 1.351 comprobaciones de caminos tampoco se presentan como 1.351 pruebas de navegador. Ver detalle de revisión y ejecuciones CI.

2. Matriz de aceptación funcional

ID	Escenario	Resultado que se verifica
T01	ANTES sin fallas	Puestos y servicios alcanzables según política
T02	ANTES: pérdida de MPLS remoto	La sucursal pierde el único camino; no aparece respaldo ficticio
T03	DESPUÉS: pérdida de un transporte	Existe otro camino elegible, con su degradación correspondiente
T04	Pérdida de un distribuidor WAN	Se pierden sus dos transportes; el otro dominio sigue disponible
T05	Pérdida de un router	Uso del otro router si sus enlaces y servicios están disponibles
T06	Pérdida de un switch	Puestos de ese switch pierden cable; Wi-Fi requiere AP/AAA disponibles
T07	ACL y aislamiento	APP permitida, BD restringida, invitados aislados y gestión desde NOC
T08	Firewall central activo caído	Relevo por el miembro elegible y caminos coherentes
T09	Sincronización OPNsense caída	Alarma de sincronización separada del servicio CARP
T10	Host DC-01/DC-02 caído	VMs críticas recuperables con quórum, réplica y aislamiento
T11	Dos hosts o quórum insuficiente	No se inventa recuperación de servicios
T12	CM completa caída	Dependencias centrales e Internet full tunnel indisponibles
T13	Puertos/IP por variante	No hay extremos duplicados, máscaras erróneas ni enlaces heredados de A en B

ID	Escenario	Resultado que se verifica
T14	Configuración/presentación	Estado guardado aislado por sede/variante; escenas limpias y restauración al salir
T15	Presupuesto e inventario	Totales y cantidades A/B coinciden entre JSON, presentación y anexos

3. Reproducibilidad

Desde la raíz del repositorio, con Node y las dependencias de Playwright disponibles:

```
node --test tests/*.test.cjs
node network/c5-design.cjs --check
node network/c5-budget.cjs --check
node network/build-c5-browser.cjs --check
node scripts/build-c5-security.cjs --check
node scripts/build-client-presentation.cjs --check
npx playwright test tests/c5-simulator.spec.cjs tests/c5-device-views.spec.cjs tests/client-
presentation.spec.cjs --browser chromium
```

La configuración del proyecto y los workflows conservan las versiones/condiciones de ejecución. Antes de repetir se limpia el escenario y se registra variante, sede, origen/destino, falla, regla ACL, camino esperado y resultado observado. Tests · workflows.

4. Objetivos y límites de medición

Variable	Tratamiento de esta entrega
Disponibilidad 99,99/99,95 %	Meta anual de diseño; no se deriva del porcentaje de conectividad del mapa
RTO sucursal≤300 s	Objetivo del caso; se demuestra elegibilidad del camino, sin cronometrar convergencia física
RPO hosts 60 s / recuperación 300 s	Objetivos de réplica/reinicio, condicionados por capacidad y quórum
Mbps, jitter, latencia y pérdida	Hipótesis/perfiles del modelo; no mediciones de un operador
Conservación de llamadas/sesiones	No certificada por un ping exitoso posterior
Seguridad	Reglas y caminos comprobados; no auditoría de cumplimiento normativo
Homologación física	Fuera de los entregables académicos de este caso ficticio

No se dejan las pruebas del simulador como una tarea futura: están ejecutadas y documentadas. Los ensayos de hardware de protocolos históricos corresponden a una implementación real hipotética, no a un segundo prototipo exigido para entregar hoy.

5. Hallazgos cerrados en la revisión final

Se corrigieron modelos visibles en WAN-A/B, distribuidores MikroTik de B, mapa de interfaces DEC3852, comportamiento al perderpfsync, LACP de 10G y 44 DAC, IP/VIP de interfaces, máscara BKP/24, indicador superior, estado/modelo de AP y caché de presentación. También se comprobaron IPAM, ACL, retorno, fallas dobles y HA de hosts. Las cifras económicas se conservan conciliadas con E7.

6. Indicadores y registro de evaluación

Indicador	Objetivo / método	Evidencia disponible
Disponibilidad	Core 99,99 %; sucursal 99,95 % anual	Objetivo de ficha; el mapa solo calcula conectividad de un escenario
Conmutación de sucursal	≤300 s ante falla recuperable y respaldo elegible	Cambio de camino del modelo; sin cronometraje físico
Retorno al principal	Estabilidad antes de volver; evitar oscilaciones	Espera didáctica 5 s del escenario E7, no 5 min reales

Indicador	Objetivo / método	Evidencia disponible
RTT	Registrar por transporte, origen/destino y estado	Valor/perfil del modelo; sin RTT observado de producción
Pérdida	Paquetes perdidos/enviados y ventana explícita	Fallas y degradación modeladas; sin historial de operador
Jitter	Variación de retardo por flujo de voz	Parámetro a evaluar con tráfico de voz; no medición real
Utilización	Demanda/caudal útil por sentido, referencia 70 %	Dimensionamiento calculado; picos de video superan el principal CM
Calidad VoIP	Éxito de registro/señalización y calidad con codec definido	Dependencia/permiso PBX comprobados; no MOS ni llamada real inventados
Recuperación de VM	Objetivo 300 s; RPO 60 s y datos utilizables	Elegibilidad y bloqueos por réplica/quórum/fencing
Incidentes	Contar eventos por sede/tipo y restablecimiento	Eventos de prueba; no se deduce tasa de incidentes de la empresa

No se asigna un RTT/jitter/MOS medido a un ensayo que solo evalúa caminos. Para repetir una prueba se registra estado inicial, acción, resultado esperado/observado, registro y corte de software. Los resultados simulados se separan de los objetivos del diseño.

7. Regresión de la revisión WAN-2 (24-10-2026)

Se ejecutan 79 pruebas de lógica sobre la revisión que sustituye también los distribuidores de A por MikroTik. Se añade una comprobación de todos los puertos WAN A/B, VLAN de gestión separada y continuidad al perder cada distribuidor. Los resultados de navegador de esta revisión y los comandos constan en docs/revision-wan-distribuidores-2026-10-24.md. Estas pasadas vuelven a verificar el prototipo y no se suman a los registros históricos como casos únicos.